



TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Homepage-artikel: <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index>



**PENGUJIAN KINERJA MOTOR BAKAR BENSIN PORTABLE UNTUK
PRAKTIKUM MESIN KONVERSI ENERGI**

Albar¹⁾, Muhammad Lazim²⁾, Martin Luther King³⁾

Program Studi Teknik Mesin, Universitas Tridinanti, Palembang^{1,2,3)}

Email : albarkeren16@gmail.com¹⁾, muhammad_lazim@univ-tridinanti.ac.id²⁾, martin_luther_king@univ-tridinanti.ac.id³⁾

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
dd/mm/yy

Revised:
dd/mm/yy

Accepted:
dd/mm/yy

Print-Published:
dd/mm/yy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun prototipe alat uji prestasi motor bakar bensin empat langkah berbasis rope brake dynamometer sebagai solusi fasilitas praktikum berbiaya rendah di laboratorium Konversi Energi. Kurangnya fasilitas pengujian menyebabkan mahasiswa sulit memahami karakteristik mesin secara praktis, sehingga diperlukan inovasi alat yang sederhana, portabel, namun tetap akurat.

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental laboratorium dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian dilakukan pada motor bensin Honda GX160 satu silinder menggunakan variasi beban 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, dan 8 kg dengan bahan bakar Pertalite. Parameter yang diukur meliputi torsi, putaran mesin (rpm), dan konsumsi bahan bakar untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan nilai daya efektif, Specific Fuel Consumption (SFC), dan efisiensi termal. Pengambilan data dilakukan dengan tiga kali pengulangan (triple run) untuk menjamin keandalan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat uji yang dikembangkan mampu mengukur parameter prestasi motor bakar dengan tingkat akurasi yang memadai untuk kebutuhan pendidikan. Pengujian ini berhasil mendemonstrasikan hubungan fundamental antara beban, torsi, daya, dan efisiensi mesin yang sesuai dengan teori karakteristik motor bakar bensin. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa penyediaan alat peraga praktikum yang fungsional dengan biaya produksi yang jauh lebih terjangkau dibandingkan unit komersial.

Kata Kunci : Motor bakar bensin, Rope brake dynamometer, Prestasi mesin, Torsi, SFC, Alat uji praktikum.

ABSTRACT

This research aims to design and develop a prototype of a four-stroke gasoline engine performance test apparatus based on a rope brake dynamometer as a low-cost solution for practical laboratory facilities in the Energy Conversion Laboratory. The lack of testing facilities often makes it difficult for students to understand engine characteristics practically, necessitating the innovation of a simple, portable, and accurate testing tool. The research method used is an experimental laboratory approach with a quantitative analysis. Testing was conducted on a single-cylinder Honda GX160 gasoline engine using load variations of 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, and 8 kg fueled by Pertalite. The measured parameters included torque, engine speed (rpm), and fuel consumption, which were then analyzed to determine brake power, Specific Fuel Consumption (SFC), and thermal efficiency. Data collection was performed using a triple-run method to ensure data reliability.

The results indicate that the developed test apparatus prototype is capable of measuring engine performance parameters with an adequate level of accuracy for educational purposes. The testing successfully demonstrated the fundamental relationship between load, torque, power, and engine efficiency in accordance with the theoretical characteristics of gasoline engines. This research provides a practical contribution by providing functional laboratory teaching aids at a significantly more affordable production cost compared to commercial units.

Keywords: Gasoline engine, Rope brake dynamometer, Engine performance, Torque, SFC, Laboratory test equipment.

1. PENDAHULUAN

Motor bakar bensin merupakan salah satu jenis mesin konversi energi yang paling luas penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, baik pada kendaraan bermotor, mesin pertanian, mesin generator listrik skala kecil, hingga berbagai peralatan industri ringan. Prinsip kerja motor bakar bensin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran di dalam silinder menjadikannya sebagai objek kajian yang fundamental dalam disiplin ilmu teknik mesin (Dimitrov dkk., 2021). Pemahaman mengenai karakteristik dan performa motor bakar menjadi kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa teknik mesin, khususnya dalam memahami bagaimana sebuah mesin bekerja, bagaimana efisiensinya, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerjanya (Orman, 2024).

Parameter-parameter prestasi motor bakar seperti torsi, daya efektif (brake power), konsumsi bahan bakar spesifik (specific fuel consumption/SFC), dan efisiensi termal merupakan indikator utama yang menggambarkan kemampuan mesin dalam mengkonversi energi bahan bakar menjadi energi mekanik yang bermanfaat (Kumar, 2023). Torsi menggambarkan kemampuan mesin untuk menghasilkan gaya putar pada poros, daya menunjukkan seberapa besar kerja yang dihasilkan per satuan waktu, SFC mengindikasikan tingkat keekonomisan mesin dalam menggunakan bahan bakar, sedangkan efisiensi termal menunjukkan seberapa efektif energi panas dari pembakaran diubah menjadi kerja mekanik. Keempat parameter ini saling terkait dan menjadi dasar dalam mengevaluasi performa suatu motor bakar (Sanjaya dkk., 2024).

Pemahaman terhadap parameter-parameter tersebut idealnya tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran teoritis di dalam kelas, tetapi juga harus didukung oleh kegiatan praktikum yang memungkinkan mahasiswa untuk mengamati dan mengukur secara langsung karakteristik nyata dari sebuah motor bakar. Kegiatan praktikum memegang peranan penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan aplikasi di lapangan. Melalui praktikum, mahasiswa dapat memverifikasi konsep-

konsep teoritis, mengembangkan keterampilan pengukuran dan instrumentasi, serta melatih kemampuan analisis data eksperimental (Ali dkk., 2022). Namun demikian, ketersediaan fasilitas praktikum yang memadai masih menjadi kendala klasik yang dihadapi oleh banyak institusi pendidikan tinggi, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan anggaran.

Pada mata kuliah Konversi Energi yang umumnya diajarkan di program studi teknik mesin, pengujian prestasi motor bakar merupakan salah satu topik praktikum yang paling krusial. Untuk dapat melakukan pengujian tersebut, diperlukan sebuah perangkat yang disebut dynamometer. Dynamometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur torsi dan daya yang dihasilkan oleh suatu mesin dengan cara memberikan beban tertentu pada poros keluaran mesin. Berbagai jenis dynamometer telah dikembangkan, mulai dari yang sederhana seperti prony brake dan rope brake, hingga yang lebih kompleks dan presisi seperti hydraulic dynamometer dan eddy current dynamometer (Farzam dkk., 2021).

Sayangnya, dynamometer komersial yang tersedia di pasaran umumnya dirancang untuk kebutuhan industri dan riset lanjutan, sehingga memiliki spesifikasi teknis yang sangat tinggi, sistem kontrol yang kompleks, dan konsekuensinya, harga yang sangat mahal. Studi yang dilakukan (Gopinath, 2014) menegaskan bahwa dynamometer komersial bersifat over engineered untuk kebutuhan pendidikan dasar karena dirancang untuk pengujian mesin dengan rentang daya yang luas dan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yang sebenarnya tidak mutlak diperlukan untuk tujuan pembelajaran tingkat sarjana. Kondisi ini tentu saja menjadi hambatan serius bagi perguruan tinggi dengan keterbatasan anggaran laboratorium, seperti yang juga dikemukakan oleh (Menon dkk., 2007) dalam penelitiannya tentang pengembangan dynamometer portabel.

Permasalahan utama yang menjadi fondasi penelitian ini adalah ketiadaan fasilitas pengujian performa motor bakar di laboratorium Konversi Energi. Akibatnya, mahasiswa hanya memperoleh pemahaman teoritis tentang karakteristik mesin tanpa pernah memiliki kesempatan untuk melihat dan

mengukur sendiri bagaimana perubahan beban memengaruhi torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar sebuah mesin yang sesungguhnya. Hal ini tentu mengurangi kualitas pemahaman dan kompetensi lulusan, karena mereka tidak terbiasa dengan pekerjaan laboratorium dan analisis data eksperimental yang menjadi ciri khas pekerjaan seorang insinyur.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, beberapa peneliti telah mengembangkan alternatif dynamometer berbiaya rendah. (Gopinath, 2014) dalam penelitiannya mendemonstrasikan bahwa rope brake dynamometer dapat menjadi solusi yang layak karena desainnya yang sederhana, komponennya mudah diperoleh, dan biaya pembuatannya sangat rendah. Penelitian mereka menunjukkan bahwa dengan kalibrasi yang baik, rope brake mampu menghasilkan data yang cukup akurat untuk tujuan pendidikan. (Menon dkk., 2007) melanjutkan pengembangan tersebut dengan merancang dynamometer portabel yang lebih kompak, namun penelitiannya mengidentifikasi kelemahan pada akurasi pembacaan gaya yang masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, (Irham dkk., 2024) melakukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber error pada sistem rope brake dan menemukan bahwa variasi slip tali serta perubahan koefisien gesekan akibat kenaikan temperatur merupakan faktor utama yang memengaruhi akurasi pengukuran.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan dynamometer berbiaya rendah, namun masih menyisakan beberapa celah. Pertama, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek teknis pengukuran dan belum secara spesifik merancang alat yang dioptimalkan untuk kebutuhan praktikum pendidikan. Kedua, belum ada penelitian yang menyediakan panduan lengkap yang mencakup proses perancangan, fabrikasi, kalibrasi, prosedur pengujian, serta analisis error secara terintegrasi dalam satu paket yang siap pakai untuk laboratorium pendidikan. Ketiga, aspek portabilitas, kemudahan penggunaan, dan biaya produksi yang sangat rendah belum menjadi perhatian utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah solusi berupa pengembangan prototipe alat uji prestasi motor bakar berbasis rope brake yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan praktikum mata kuliah Konversi Energi. Inovasi yang ditawarkan dalam penelitian ini meliputi: (1) desain yang sederhana dan portabel dengan biaya produksi rendah, (2) sistem pengukuran yang terintegrasi untuk parameter torsi, putaran, dan konsumsi bahan bakar, (3) prosedur kalibrasi yang sistematis untuk meminimalkan error pengukuran, (4)

protokol pengambilan data yang jelas dan dapat direplikasi, serta (5) metode analisis data yang mencakup perhitungan statistik dasar untuk mengevaluasi keandalan alat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam dua aspek sekaligus. Dari aspek keilmuan, penelitian ini memperkaya literatur tentang pengembangan dynamometer low-cost dan analisis error pada sistem rope brake. Dari aspek praktis, penelitian ini menghasilkan sebuah produk berupa alat uji prestasi motor bakar yang siap digunakan untuk kegiatan praktikum, yang dapat direplikasi oleh institusi pendidikan lain dengan biaya terjangkau. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran di bidang teknik mesin melalui pengembangan teknologi pendidikan (educational technology) yang mandiri dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat tuntutan kurikulum pendidikan tinggi yang menekankan pada capaian pembelajaran berbasis praktik dan pengalaman lapangan. Tanpa dukungan fasilitas laboratorium yang memadai, mustahil bagi institusi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia industri. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan alat-alat praktikum berbiaya rendah namun fungsional merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian laboratorium dan meningkatkan kualitas pendidikan teknik di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori dasar motor bakar 4-tak

Motor bakar bensin 4-tak merupakan sistem konversi energi yang bekerja melalui siklus termodinamika ideal dengan empat tahapan utama: intake, kompresi, pembakaran, dan exhaust. Proses ini dapat dimodelkan secara matematis menggunakan pendekatan siklus Otto ideal, dimana efisiensi termalnya bergantung pada rasio kompresi (r) dan rasio panas spesifik (γ) seperti ditunjukkan pada persamaan 1. (Ebrahimi, 2012):

$$\eta_{ideal} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad 1$$

Dimana η_{ideal} adalah efisiensi termal ideal, r adalah rasio kompresi silinder, dan γ adalah rasio panas spesifik udara, yaitu perbandingan antara kapasitas panas pada tekanan konstan terhadap volume konstan.

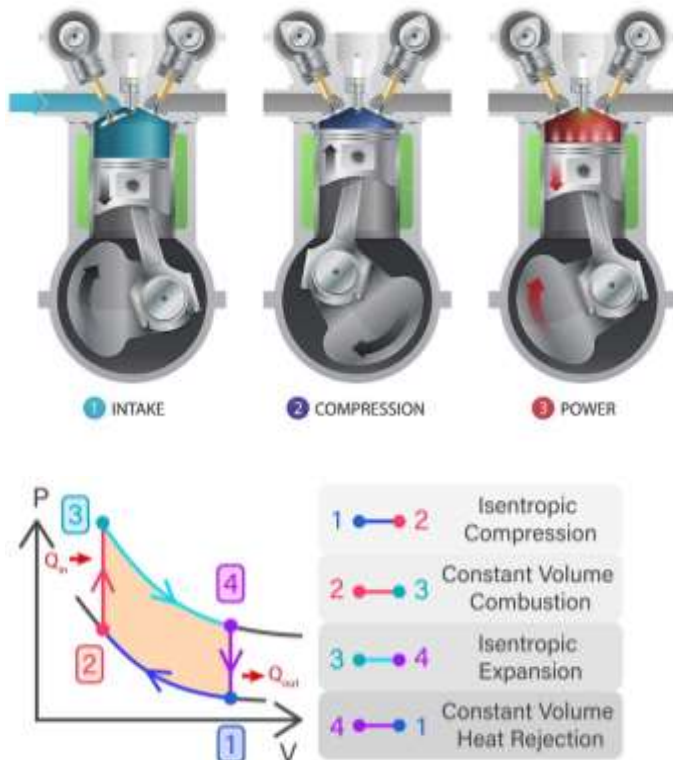
Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, diagram siklus Otto menggambarkan secara visual hubungan antara tekanan dan volume selama proses pembakaran. Gambar ini membantu memahami bagaimana energi termal dikonversi menjadi kerja mekanik melalui serangkaian proses termodinamika.

Isentropik Kompresi (1 – 2) $\rightarrow T^2 = T^1(r)^{(\gamma-1)}$ 2

Pembakaran Isokhorik(2 – 3) $\rightarrow Q_{in}$ 3
 $= mcv(T^3 - T^2)$

Ekspansi Isentropik (3 – 4) $\rightarrow T^4 = T^3(1/r)^{(\gamma-1)}$ 4

Pembuangan Panas Isokhorik (4 – 1) $\rightarrow Q_{out}$ 5
 $= mcv(T^4 - T^1)$



Gambar 1. Diagram P-V Siklus Otto Ideal

Parameter Prestasi Motor Bakar

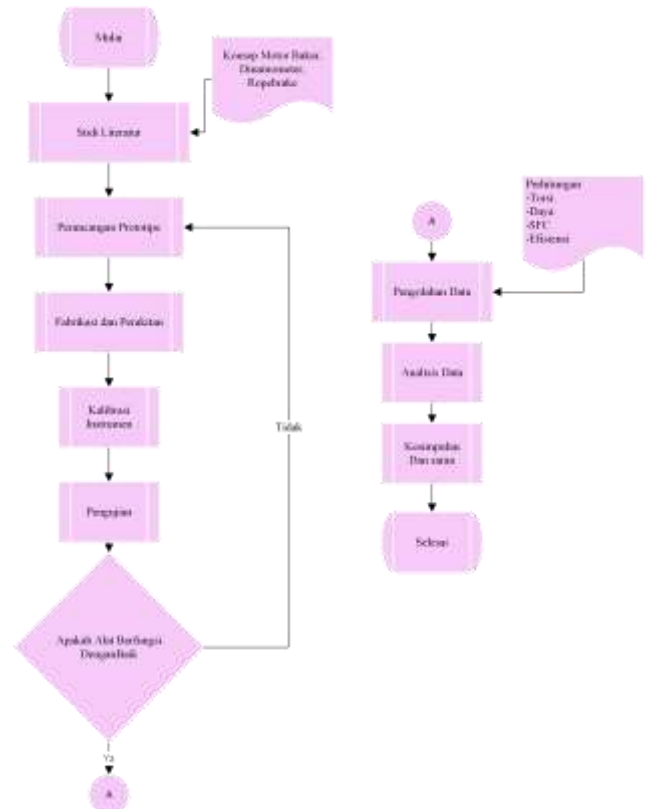
Parameter prestasi motor bakar adalah besaran-besaran terukur yang digunakan untuk menilai kemampuan sebuah mesin dalam menghasilkan energi mekanik dari proses pembakaran bahan bakar. Parameter-parameter ini menjadi dasar perhitungan pada semua jenis dinamometer, baik *hydraulic dynamometer*, *eddy current dynamometer*, *prony brake*, maupun *rope brake dynamometer*. Menurut (Sanjaya dkk., 2024), parameter prestasi utama motor bakar meliputi torsi, daya efektif, konsumsi bahan bakar, konsumsi bahan bakar spesifik (SFC), efisiensi termal, dan efisiensi volumetris. Dalam penelitian ini, parameter yang menjadi fokus utama adalah torsi, daya efektif, SFC, dan efisiensi termal, karena keempat parameter tersebut merupakan indikator paling relevan untuk mengevaluasi performa motor

bakar dalam konteks praktikum pendidikan (Ali dkk., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Diagram Alir Penelitian

Agar alur penelitian mudah dipahami dan dilaksanakan secara sistematis, disusun diagram alir yang menggambarkan seluruh tahapan sejak persiapan hingga penarikan kesimpulan lihat gambar 2



Gambar 2. Diagram alir penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan utama penelitian adalah merancang, membangun, dan menguji kinerja prototipe alat uji prestasi motor bakar berbasis rope brake dynamometer serta menganalisis karakteristik motor bakar pada berbagai variasi beban. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa besaran-besaran fisis terukur seperti torsi (Nm), putaran (rpm), waktu (detik), dan gaya (N) yang selanjutnya diolah menjadi parameter kinerja motor bakar meliputi daya efektif (kW), konsumsi bahan bakar spesifik (kg/kWh), dan efisiensi termal (%).

Alat dan Bahan Penelitian

Spesifikasi Motor Bakar yang Diuji

Motor bakar yang digunakan dalam penelitian ini adalah motor bensin empat langkah satu silinder

merek Honda tipe GX160. Spesifikasi teknis motor bakar disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi Motor Bakar Honda GX160

Parameter	Spesifikasi
Tipe mesin	4 langkah, OHV, satu silinder
Volume langkah	163 cc
Diameter x langkah	68 x 45 mm
Daya maksimum	4,8 HP (3,58 kW) @ 3600 rpm
Torsi maksimum	10,8 Nm @ 2500 rpm
Sistem bahan bakar	Karburator
Sistem pendingin	Udara
Sistem pengapian	Transistorized magneto ignition
Arah putaran	Berlawanan arah jarum jam (dari sisi poros)
Kapasitas tangki	3,1 liter
Konsumsi bahan bakar	1,5 L/jam pada beban kontinu

Bahan Bakar

Bahan bakar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertalite dengan spesifikasi sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Pemilihan Pertalite didasarkan pada ketersediaan dan penggunaannya yang luas di masyarakat.

Tabel 2. Spesifikasi Bahan Bakar Pertalite

Parameter	Nilai	Satuan
Angka oktan (RON)	90	-
Massa jenis (ρ) pada 15 °C	715–770	kg/m ³
Nilai kalor bawah (LHV)	42.800–43.500	kJ/kg
Kandungan sulfur	Maks. 250	ppm
Warna	Hijau	-

Dalam perhitungan, digunakan nilai massa jenis rata-rata 745 kg/m³ dan nilai kalor bawah 43.000 kJ/kg.

Perakitan Alat Uji Motor Bakar

Sebelum pengambilan data dilakukan, tahap awal dalam penelitian ini adalah perakitan unit alat uji motor bensin 4-tak, yang dirancang secara khusus untuk keperluan pengukuran performa dan emisi mesin. Gambar 3 berikut menunjukkan desain isometrik dari alat yang telah dirancang dan digunakan. Alat ini terdiri atas rangka utama berbahan besi hollow 3×3 cm yang dilas membentuk struktur kokoh untuk menopang motor bensin dan sistem pengujian. Rangka ini dilengkapi dengan dua roda untuk memudahkan mobilitas alat selama proses pengujian di dalam laboratorium.

Salah satu komponen penting yang ditampilkan dalam gambar adalah tabung ukur bahan bakar yang dipasang secara vertikal pada bagian samping rangka, terhubung dengan sistem pemasukan bahan bakar ke karburator motor. Tabung ini berfungsi untuk mengukur konsumsi bahan bakar secara langsung melalui metode volumetrik, di mana waktu habisnya volume tertentu bahan bakar dicatat menggunakan stopwatch.

Selain itu, sistem rope brake dipasang pada bagian poros keluaran mesin, lengkap dengan neraca pegas, pulley, dan bearing untuk mengatur dan mengukur beban yang diberikan pada motor.



Gambar 3. Alat uji motor bakar

Teknik Analisis Data

Data mentah hasil pengukuran diolah untuk memperoleh parameter kinerja motor bakar yang meliputi torsi, daya efektif, konsumsi bahan bakar spesifik (SFC), dan efisiensi termal. Perhitungan torsi dilakukan berdasarkan selisih antara gaya beban dan gaya pegas yang telah dikonversi ke Newton, dikalikan dengan jari-jari efektif pulley. Daya efektif ditentukan dari hasil kali torsi dan putaran mesin dengan faktor konversi yang sesuai. Laju aliran massa bahan bakar dihitung dari volume bahan bakar yang dikonsumsi, massa jenis Pertalite, dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan volume tersebut. Konsumsi bahan bakar spesifik diperoleh dengan membagi laju aliran massa bahan bakar terhadap daya efektif, sedangkan efisiensi termal dihitung dengan membandingkan daya keluaran terhadap laju energi yang masuk bersama bahan bakar menggunakan nilai kalor bawah.

Untuk setiap variasi beban, data dari tiga kali pengulangan dianalisis secara statistik dengan menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan koefisien variasi. Koefisien variasi yang rendah mengindikasikan presisi pengukuran yang baik dan reproduktibilitas data yang tinggi. Analisis ini penting untuk mengevaluasi keandalan prototipe alat uji yang dikembangkan.

Analisis grafik dilakukan dengan memplot nilai rata-rata parameter kinerja terhadap variasi beban. Empat grafik utama dibuat yaitu hubungan beban

dengan torsi, beban dengan daya, beban dengan SFC, dan beban dengan efisiensi termal. Pada setiap grafik dilakukan fitting kurva untuk mendapatkan model matematis yang paling sesuai. Koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai indikator seberapa baik model mewakili data eksperimental.

Validasi hasil dilakukan melalui dua pendekatan. Validasi internal dilakukan dengan memeriksa konsistensi antar parameter, misalnya hubungan antara SFC dan efisiensi termal yang secara teoretis berbanding terbalik. Validasi eksternal dilakukan dengan membandingkan pola dan rentang nilai hasil pengujian terhadap karakteristik teoritis motor bakar bensin yang dipublikasikan dalam literatur. Analisis sumber error juga dilakukan untuk mengidentifikasi kontribusi error sistematis dan acak terhadap ketidakpastian pengukuran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Hasil Pengujian

Pengujian prestasi motor bakar dilakukan menggunakan prototipe alat uji berbasis *rope brake dynamometer* yang telah dirancang dan dibangun. Pengujian dilaksanakan pada motor bakar bensin empat langkah satu silinder dengan spesifikasi teknis lihat Tabel 3 dan Tabel 4:

Tabel 3. Spesifikasi Motor Bakar yang Diuji

Parameter	Spesifikasi
Merk/Type	Honda GX 160
Jumlah silinder	1
Siklus	4 langkah
Diameter silinder (D)	68 mm
Panjang langkah (L)	45 mm
Volume langkah	163 cc
Daya maksimum	4,8 HP / 3600 rpm
Sistem pendingin	Udara
Bahan bakar	Bensin (Pertalite)

Tabel 4. Spesifikasi Dinamometer dan Peralatan Ukur

Parameter	Spesifikasi
Diameter pulley (Dp)	60 mm
Diameter tali (d)	3 mm
Jari-jari efektif (R)	31,5 mm (0,0315 m)
Tipe neraca pegas	Analog, kapasitas 10 kg
Tachometer	Digital non-contact, 0–9999 rpm
Buret	Kapasitas 50 mL, skala 0,1 mL
Stopwatch	Digital, resolusi 0,01 detik

Pengujian dilakukan pada lima variasi beban, yaitu 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, dan 8 kg. Untuk setiap

variasi beban, dilakukan tiga kali pengulangan pengambilan data (*triple run*) guna memperoleh data yang representatif dan memungkinkan analisis statistik. Parameter yang diukur secara langsung meliputi:

1. Beban (W) : Massa beban yang digantung pada ujung tali (kg)
2. Gaya pegas (S) : Gaya yang terbaca pada neraca pegas (N)
3. Putaran mesin (N) : Kecepatan putaran poros (rpm)
4. Waktu konsumsi bahan bakar (t) : Waktu yang diperlukan untuk menghabiskan volume bahan bakar tertentu (detik)
5. Volume bahan bakar (V_f) : Volume bahan bakar yang dikonsumsi (mL)

Berdasarkan data hasil pengujian yang telah diolah, diperoleh nilai rata-rata parameter kinerja motor bakar untuk setiap variasi beban lihat Tabel 5. Nilai-nilai tersebut kemudian diplot dalam bentuk grafik hubungan antar parameter. Analisis terhadap pola grafik serta hasil fitting kurva akan diuraikan secara mendetail pada sub-bab ini. Hasil fitting menunjukkan tingkat korelasi yang sangat tinggi, mengindikasikan bahwa data yang diperoleh konsisten dengan teori dan karakteristik motor bakar.

Tabel 5. Parameter Kinerja Rata-rata Motor Bakar pada Variasi Beban

Beban (kg)	Torsi (Nm)	Daya (kW)	SFC (kg/kWh)	Efisiensi Termal (%)
4	1,170 ± 0,0015	0,18 ± 0,001	2,11 ± 0,014	3,96 ± 0,03
5	1,464 ± 0,0010	0,28 ± 0,001	1,53 ± 0,002	5,46 ± 0,01
6	1,753 ± 0,0010	0,50 ± 0,001	1,07 ± 0,003	7,85 ± 0,03
7	1,987 ± 0,0015	0,65 ± 0,001	0,94 ± 0,003	8,96 ± 0,03
8	2,283 ± 0,0015	0,78 ± 0,001	0,83 ± 0,002	10,05 ± 0,03

Hubungan beban terhadap rata-rata torsi yang dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat linier dengan nilai koefisien determinasi yang mendekati satu. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengereman tipe rope brake dynamometer yang digunakan dalam penelitian bekerja secara konsisten dan stabil. Setiap kenaikan beban menghasilkan peningkatan gaya gesek pada permukaan drum, yang secara langsung meningkatkan momen puntir pada poros mesin. Linearitas yang sangat kuat ini menunjukkan bahwa dalam rentang pengujian, tidak terjadi fenomena slip signifikan antara tali dan drum,

serta tidak terdapat deformasi elastis berlebihan yang dapat menyebabkan deviasi nonlinier.

Secara mekanis, torsi merupakan hasil perkalian antara gaya tangensial dan jari-jari efektif drum pengereman. Karena jari-jari sistem bersifat konstan selama pengujian, maka variabel dominan yang memengaruhi torsi adalah besar gaya akibat beban. Dengan demikian, hubungan matematisnya secara teoritis memang bersifat linier. Hasil eksperimen yang sangat mendekati model teoritis menegaskan bahwa sistem transmisi daya dari poros mesin ke sistem pengereman berlangsung tanpa kehilangan signifikan akibat misalignment atau ketidaksempurnaan konstruksi mekanis. Nilai intersep regresi yang relatif kecil menunjukkan adanya kontribusi rugi-rugi mekanis internal seperti gesekan bantalan, gesekan internal mesin, serta inersia awal sistem. Namun kontribusi tersebut tidak dominan terhadap keseluruhan nilai torsi yang dihasilkan. Hal ini menandakan bahwa kalibrasi alat ukur serta prosedur pembacaan gaya dilakukan dengan baik sehingga kesalahan sistematis dapat ditekan.

Dari perspektif performa mesin, peningkatan torsi dengan bertambahnya beban mencerminkan kemampuan mesin untuk meningkatkan tekanan efektif rata-rata di dalam silinder melalui pembukaan throttle yang lebih besar. Peningkatan suplai campuran udara-bahan bakar menghasilkan gaya pembakaran yang lebih tinggi, sehingga momen puntir yang ditransmisikan ke poros juga meningkat. Dengan demikian, grafik ini tidak hanya menggambarkan hubungan mekanis, tetapi juga merepresentasikan respons pembakaran internal terhadap perubahan kondisi beban.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, fabrikasi, pengujian, dan analisis data yang telah dilakukan pada prototipe alat uji prestasi motor bakar berbasis rope brake dynamometer, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan dan pembangunan prototipe telah berhasil dilakukan dengan menghasilkan alat uji yang sederhana, portabel, dan berbiaya rendah. Prototipe mampu mengukur parameter torsi dengan memanfaatkan sistem pembebanan tali dan pulley, putaran mesin menggunakan tachometer digital, serta konsumsi bahan bakar secara volumetrik melalui buret. Biaya produksi prototipe terbilang lebih ekonomis dibandingkan dynamometer komersial, sehingga sangat terjangkau untuk laboratorium pendidikan.
2. Hubungan antara beban dengan parameter kinerja motor bakar menunjukkan pola yang konsisten

dengan teori termodinamika. Torsi meningkat secara linear terhadap beban dengan koefisien determinasi $R^2 = 0.9986$, mengindikasikan bahwa sistem pengereman bekerja stabil dan responsif. Daya efektif juga meningkat secara signifikan dari 0.18 kW pada beban 4 kg menjadi 0.78 kW pada beban 8 kg, merepresentasikan peningkatan sebesar 333,3%. Konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) menurun secara eksponensial mengikuti model asimtotik dengan $R^2 = 0.9942$, dari 2.11 kg/kWh pada beban 4 kg menjadi 0.83 kg/kWh pada beban 8 kg (penurunan 60.7%). Efisiensi termal meningkat secara linear dengan $R^2 = 0.9776$, dari 3.96% pada beban 4 kg menjadi 10.05% pada beban 8 kg (peningkatan 153.8%). Seluruh pola ini sesuai dengan karakteristik teoritis motor bakar bensin, di mana peningkatan beban hingga titik optimal akan meningkatkan efisiensi dan menurunkan konsumsi bahan bakar spesifik

3. Tingkat akurasi dan keandalan prototipe terbukti sangat baik, ditunjukkan oleh konsistensi internal antar parameter dengan deviasi rata-rata hanya 0,35% antara efisiensi termal yang dihitung dari SFC dan yang diukur langsung. Koefisien variasi untuk seluruh parameter berada di bawah 1%, mengindikasikan presisi pengukuran yang tinggi dan reproduibilitas data yang baik. Validasi eksternal dengan literatur menunjukkan bahwa pola hubungan antarparameter sesuai dengan teori, meskipun nilai absolut efisiensi termal masih berada di bawah rentang optimal karena pengujian dilakukan pada beban parsial (baru mencapai 21,8% dari daya maksimum mesin).
4. Efektivitas prototipe sebagai media pembelajaran telah teruji melalui kemampuannya mendemonstrasikan karakteristik fundamental motor bakar secara langsung. Mahasiswa dapat mengamati hubungan antara beban, torsi, daya, konsumsi bahan bakar, dan efisiensi termal dalam satu rangkaian pengujian yang sistematis. Prototipe ini juga memungkinkan pengembangan keterampilan laboratorium seperti kalibrasi instrumen, pengambilan data berulang, analisis statistik, dan interpretasi grafik, sehingga sangat efektif untuk mendukung kegiatan praktikum mata kuliah Konversi Energi.

5.2. Saran

1. Perluasan rentang pengujian hingga beban yang lebih tinggi (diperkirakan 25–30 kg) diperlukan untuk mendapatkan kurva karakteristik lengkap hingga titik daya maksimum dan torsi puncak. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perilaku mesin pada kondisi operasi mendekati beban penuh, termasuk

fenomena penurunan efisiensi setelah melewati titik optimal.

2. Integrasi sistem akuisisi data digital menggunakan mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32 dengan sensor-sensor digital (load cell, encoder, flow meter) disarankan untuk meningkatkan akurasi pengukuran, meminimalkan error akibat pembacaan manual, dan memungkinkan perekaman data secara real-time. Sistem ini juga akan mengurangi beban kerja operator dan meningkatkan efisiensi pengambilan data.
3. Penambahan sistem pendingin yang lebih efektif pada pulley, misalnya dengan sirkulasi air atau pendingin udara paksa yang lebih intensif, diperlukan untuk menjaga stabilitas koefisien gesek tali selama pengujian berlangsung. Hal ini penting untuk meminimalkan error akibat pemanasan yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran torsi.
4. Validasi dengan dinamometer komersial sebagai pembanding perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang akurasi absolut prototipe. Jika memungkinkan, pengujian simultan dengan alat standar akan memberikan faktor koreksi yang lebih akurat dan meningkatkan kredibilitas hasil pengukuran.
5. Karakterisasi nilai kalor bahan bakar secara langsung menggunakan bom kalorimeter disarankan untuk menggantikan asumsi nilai kalor dari literatur. Hal ini akan meningkatkan akurasi perhitungan efisiensi termal dan menghilangkan potensi kesalahan sistematis dari penggunaan nilai standar.
6. Pengembangan modul praktikum terstandar berbasis prototipe ini perlu dilakukan agar alat dapat diintegrasikan secara optimal ke dalam kurikulum. Modul harus mencakup panduan kalibrasi, prosedur pengujian, lembar kerja mahasiswa, serta contoh analisis data dan interpretasi grafik.
7. Penambahan parameter pengukuran lain seperti analisis emisi gas buang (CO, HC, CO₂) dan temperatur gas buang akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang kinerja mesin dan dampak lingkungannya. Hal ini juga akan memperkaya pengalaman praktikum mahasiswa.
8. Studi tentang pengaruh jenis bahan bakar yang berbeda (Premium, Pertamina, Pertamina Turbo) terhadap kinerja mesin dapat dilakukan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya kualitas bahan bakar dalam efisiensi energi dan performa mesin.
9. Analisis getaran dan kebisingan dapat ditambahkan untuk mengevaluasi aspek kenyamanan dan keandalan operasional mesin, yang relevan untuk aplikasi-aplikasi praktis seperti generator portabel dan mesin pertanian.
10. Diseminasi dan replikasi prototipe ke institusi pendidikan lain perlu didorong melalui publikasi ilmiah, pelatihan, atau kerja sama antar perguruan tinggi. Dengan biaya produksi yang rendah, alat ini berpotensi untuk direplikasi secara luas dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan teknik mesin **di Indonesia**.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, O. M., Koten, H., & Alwan, N. T. (2022). Optimization of SI Engine Performance Operating with Low Octane Gasoline and Fuel Additives from Waste. *Mathematical Problems in Engineering*. <https://doi.org/10.1155/2022/9828556>
- Alif, H. H., Sari, W. P., Sopha, B. M., Aprilana, A., Mulyani, Y. P., & Tiva W.d, H. (2022). Specific Fuel Consumption Prediction Model for Diesel Engines: A Preliminary Study. *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management*. <https://doi.org/10.1109/IEEM55944.2022.9989866>
- Chavan, V. S., Thakare, H., Pachangane, P., Hire, A., & Methe, A. (2023). Development and Performance Analysis of a Rope Brake Dynamometer for Electric Vehicle Motor Testing. *International Research Journal of Engineering and Technology*.
- Chen, X., Zheng, W., Wang, K., Gong, K., & Yang, J. (2025). Evaluation of Measurement Uncertainty of Net Power of Automobile Engine. *International Journal of Automotive Manufacturing and Materials*. <https://doi.org/10.53941/ijamm.2025.100005>
- Dimitrov, R. D., Bogdanov, K. T., Wrobel, R. S., Magdziak-Toklowicz, M., Andonov, N. A., Hristov, R. P., & Zlateva, P. (2021). A SI engine performance parameters determination for gasoline and methane operation. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1031/1/012011>
- Ebrahimi, R. (2012). Thermodynamic simulation of performance of an irreversible otto cycle with engine speed and variable specific heat

- ratio of working fluid. *Arabian Journal for Science and Engineering*.
<https://doi.org/10.1007/s13369-013-0769-9>
- Farzam, R., Jafari, B., & Kalaki, F. (2021). Turbocharged spark-ignition engine performance prediction in various inlet charged air temperatures fueled with gasoline-ethanol blends. *International Journal of Engine Research*.
<https://doi.org/10.1177/1468087420931718>
- Franklin, K. L., Gordon, R. S., Baker, J. S., & Davies, B. (2007). Accurate assessment of work done and power during a Wingate anaerobic test. *Applied Physiology, Nutrition and Metabolism*.
<https://doi.org/10.1139/H06-103>
- Gopinath, R. (2014). Design of a rope brake dynamometer. *Middle - East Journal of Scientific Research*.
<https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2014.20.05.11356>
- Irham, D. L. S., Santika, M. E., Setyawan, I., Setiawan, E., & Rohman, F. (2024). Design of Dyno Stepper Tester Tool Using Rope Brake Dynamometer Method. *ICSMEch 2024 - 1st International Conference on Smart Mechatronics: Transformative Innovations in Smart Mechatronics: Bridging AI, Robotics, and IoT for a Sustainable Future*.
<https://doi.org/10.1109/ICSMEch62936.2024.10812265>
- Kumar, V. (2023). Performance Analysis of Gasoline Engine with Different Ethanol Blends. *American Journal of Modern Energy*.
<https://doi.org/10.11648/j.ajme.20230902.12>
- Liu, H., Ma, J., Tong, L., Ma, G., Zheng, Z., & Yao, M. (2018). Investigation on the potential of high efficiency for internal combustion engines. *Energies*.
<https://doi.org/10.3390/en11030513>
- Mahendra, S. (2019). Analysis of the Effect of Camshaft Duration on the Performance of Honda Tiger 200 Cc Fuel Motor Tune-Up Drag Bike. *Journal of Physics: Conference Series*.
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1273/1/012066>
- Menon, S., Moulton, N., & Cadou, C. (2007). Development of a dynamometer for measuring small internal-combustion engine performance. *Journal of Propulsion and Power*.
<https://doi.org/10.2514/1.19825>
- Orman, R. Ç. (2024). Effect of Fuel Injection Parameters on Engine Performance in A Conventional Single Cylinder Spark Ignition Engine. *Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University*.
<https://doi.org/10.70030/sjmakeu.1503849>
- Sanjaya, F. L., Fatkhurrozak, F., & Syarifudin, S. (2024). Brake torque, brake power, brake thermal efficiency and brake specific fuel consumption gasoline engine with EGR fueled by a mixture of gasoline and butanol. *AIP Conference Proceedings*.
<https://doi.org/10.1063/5.0199195>
- Suardi, Pawara, M. U., Alamsyah, Birawa, M. A., & Mahmuddin, F. (2025). Analysis of Diesel Engines using Biodiesel Blended from Waste Cooking Oil and LDPE Plastic Waste Pyrolysis Oil. *Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences*.
<https://doi.org/10.37934/arfmts.130.1.6476>
- Taylor, C. F., & Glaister, E. (1961). The Internal Combustion Engine in Theory and Practice. *Journal of Applied Mechanics*.
<https://doi.org/10.1115/1.3641695>
- Vidian, F., & Putra, D. H. (2020). An Experimental on Small Scale Gasoline Engine Performance. *Universal Journal of Mechanical Engineering*.
<https://doi.org/10.13189/ujme.2020.080409>